Guía de ejercicios: operaciones combinadas con fracciones

Treinta y seis ejercicios graduados con fracciones positivas y negativas

Daniel Andrade
Profesor de Matemáticas
27 de agosto de 2026

Resumen

El presente material reúne treinta y seis ejercicios de operatoria con fracciones positivas y negativas, organizados en seis bloques de dificultad creciente. La secuencia avanza desde sumas y restas de igual denominador hasta expresiones con potencias, divisiones y varios niveles de paréntesis. Cada bloque incorpora una única variable nueva —el denominador distinto, el producto y el cociente, la prioridad de las operaciones, el paréntesis, la potencia—, de modo que el error, cuando se produce, resulta atribuible a una causa identificable. La guía no incluye solucionario: incluye, en cambio, un ayuda memoria en el Apéndice A con todas las reglas necesarias para resolverla y un apartado de errores frecuentes.

1. Instrucciones

Los ejercicios deben resolverse **sin calculadora** y en el orden propuesto. Cada bloque prepara el siguiente, de manera que omitir uno de ellos vuelve innecesariamente difícil el que viene a continuación.

- Desarrolle cada ejercicio en el cuaderno, dejando registro escrito de todos los pasos intermedios. En la tabla escriba **únicamente el resultado final**.
- Toda respuesta debe entregarse **simplificada** y con el signo escrito delante de la fracción, no en el denominador. Si el resultado es un entero, escríbalo como entero.
- El símbolo **:** indica división. Los paréntesis se resuelven siempre primero, y dentro de ellos vuelve a regir el orden habitual de las operaciones:

$$\textit{paréntesis} \rightarrow \textit{potencias} \rightarrow \textit{multiplicación y división} \rightarrow \textit{suma y resta}$$

En el **Apéndice A** se encuentra el ayuda memoria con todas las reglas necesarias. Conviene tenerlo a la vista mientras se trabaja: está pensado para consultarse, no para memorizarse de antemano.

Esta guía no incluye solucionario. Para verificar un resultado, rehaga el ejercicio por un camino distinto —por ejemplo, transformando toda resta en una suma de opuestos— y compare ambos desarrollos: si coinciden, el resultado es correcto.

2. Ejercicios

2.1. Suma y resta con igual denominador

*Calentamiento. Como el denominador es común, basta operar los numeradores. Toda la dificultad está en los **signos**: observe que restar un número negativo equivale a sumarlo.*

N.º	Expresión	Resultado
1	3/5 + (-1/5)	
2	-4/7 - 2/7	
3	-5/9 + 8/9	
4	7/4 - (-3/4)	
5	-11/6 + 5/6 - 1/6	
6	-3/8 - (-7/8) - 1/8	

2.2. Suma y resta con distinto denominador

Aparece el mínimo común múltiplo. El procedimiento es el mismo del bloque anterior, pero antes hay que igualar los denominadores. Recuerde que amplificar una fracción no cambia su signo.

Estrategia sugerida. Antes de calcular el m.c.m. observe si un denominador es múltiplo del otro: en 3/4 y 1/6 no lo es y el m.c.m. es 12, pero en 5/8 y 1/2 basta con llevar todo a octavos. Elegir el denominador más pequeño posible ahorra la simplificación final.

N.º	Expresión	Resultado
7	1/2 + (-1/3)	
8	-3/4 - 1/6	
9	5/6 - (-2/9)	
10	-7/10 + 3/4	
11	2/3 - 5/12 + (-1/4)	
12	-5/8 + 1/2 - (-3/16)	

2.3. Multiplicación y división

*Cambia por completo el procedimiento: aquí **no** se busca denominador común. Se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador, y para dividir se multiplica por el recíproco del divisor.*

Estrategia sugerida. Simplifique *antes* de multiplicar, cruzando numeradores con denominadores. En (-2/3) · 9/4 conviene cancelar el 3 con el 9 y el 2 con el 4 antes de operar: se llega al mismo resultado con números mucho más pequeños.

N.º	Expresión	Resultado
13	(-2/3) · 9/4	
14	(-5/6) · (-3/10)	
15	7/8 : (-14/5)	
16	(-9/4) : (-3/2)	
17	(-2/5) · 10/3 : (-4/9)	
18	3/7 : (-6/35) · (-2/5)	

2.4. Operaciones combinadas sin paréntesis

*Primer nivel realmente combinado. Conviven sumas con productos y cocientes, de modo que ya no se puede operar de izquierda a derecha: la multiplicación y la división se resuelven **antes** que la suma y la resta.*

Estrategia sugerida. Marque con un subrayado los productos y cocientes antes de empezar, resuélvalos por separado y recién entonces sume. Reduce la expresión a una suma de dos o tres fracciones y evita el error de encadenar operaciones en el orden equivocado.

N.º	Expresión	Resultado
19	1/2 + 2/3 · (-3/4)	
20	-5/6 - 1/4 · 2/3	
21	3/5 · (-10/9) + 1/3	
22	-7/4 : 7/2 - 1/6	
23	2/3 - (-1/2) · 4/5 + (-1/15)	
24	-3/8 · 4/9 + 5/6 : (-5/3)	

2.5. Operaciones combinadas con paréntesis

*El paréntesis altera el orden anterior y obliga a resolver primero la suma o resta que encierra. Note que un signo negativo delante de un paréntesis cambia el signo de **todo** lo que hay dentro.*

N.º	Expresión	Resultado
25	$(1/2 - 3/4) \cdot (-8/3)$	
26	$(-2/3 + 1/6) : (-1/2)$	
27	$(3/5 - (-1/2)) \cdot (-10/11)$	
28	$(-1/4 - 1/2) : (3/8 + (-1/2))$	
29	$2/5 \cdot (1/2 - 5/6) + (-1/3)$	
30	$(-3/2) : (2/3 - 5/6) - (1/4 - (-1/2))$	

2.6. Potencias y paréntesis anidados

Nivel final. Se agrega la potencia, que se resuelve inmediatamente después de los paréntesis, y aparecen paréntesis dentro de paréntesis: se trabaja siempre desde el más interior hacia afuera.

Advertencia sobre los signos. Al elevar una fracción negativa, el exponente **par** entrega resultado positivo y el **impar**, negativo. Además, $(-2/3)^2$ no es lo mismo que $-(2/3)^2$: en el primer caso se eleva el número completo, en el segundo solo la fracción, y el signo queda fuera.

N.º	Expresión	Resultado
31	$(-2/3)^2 - 1/9$	
32	$(-1/2)^3 + 3/4 \cdot 1/2$	
33	$[1/2 - (2/3 - 3/4)] \cdot (-12/7)$	
34	$[(-3/5) : 9/10] \cdot (1/4 - 5/6)$	
35	$(1 - 2/3) : (1/2 + (-5/6))$	
36	$(-1/3)^2 : (2/9 - 1/3) - (-1/2) \cdot 2/5$	

3. Errores frecuentes

Los seis errores que se enumeran a continuación concentran la mayor parte de los resultados incorrectos en este tipo de ejercicios. Conviene revisarlos cada vez que un resultado no calce con lo esperado.

- **Sumar denominadores.** Al sumar fracciones el denominador común **no** se suma: $1/2 + 1/3$ no es $2/5$. El denominador común se conserva y solo se operan los numeradores.
- **Buscar denominador común para multiplicar.** Es un procedimiento propio de la suma y la resta. En el producto y el cociente no se iguala nada: se multiplica directamente en línea.

- **Perder el signo del segundo término.** Restar un negativo equivale a sumar: 7/4 - (-3/4) da 10/4, no 4/4. Si el signo doble confunde, transforme toda resta en suma del opuesto antes de operar.
- **No repartir el signo del paréntesis.** Un menos delante de un paréntesis afecta a cada uno de los términos que contiene, no solo al primero.
- **Operar de izquierda a derecha.** En 1/2 + 2/3 · (-3/4) el producto va primero. Resolver la suma inicial conduce a un resultado equivocado aunque cada cálculo individual esté bien hecho.
- **Entregar la respuesta sin simplificar.** Un resultado como 6/8 está incompleto: debe escribirse 3/4. Antes de cerrar el ejercicio, revise si numerador y denominador comparten algún divisor.

Apéndice A. Ayuda memoria

Esta página reúne todo lo necesario para resolver la guía. Está pensada para tenerla a la vista mientras se trabaja.

A.1. Signos. El signo de una fracción se escribe siempre delante, nunca en el denominador. Las tres escrituras siguientes designan el mismo número:

$$-3/4 = (-3)/4 = 3/(-4)$$

- Sumar un negativo es restar: a + (-b) = a - b.
- Restar un negativo es sumar: a - (-b) = a + b.
- En el producto y el cociente: signos **iguales** dan positivo; signos **distintos**, negativo.

A.2. Suma y resta. Con igual denominador se operan solo los numeradores. Con distinto denominador se lleva todo al mínimo común múltiplo y recién entonces se opera:

$$a/b + c/d = (a \cdot d + c \cdot b) / (b \cdot d)$$

El producto b·d siempre funciona como denominador común, pero rara vez es el más pequeño. Usar el m.c.m. ahorra la simplificación final.

A.3. Multiplicación y división. Aquí no se busca denominador común. Se multiplica en línea, y dividir equivale a multiplicar por el recíproco:

$$a/b \cdot c/d = (a \cdot c)/(b \cdot d)$$

$$a/b : c/d = a/b \cdot d/c = (a \cdot d)/(b \cdot c)$$

Conviene simplificar en cruz antes de multiplicar: los números se mantienen pequeños y el resultado sale ya reducido.

A.4. Potencias. El exponente afecta al numerador y al denominador por separado:

$$(a/b)^n = a^n / b^n$$

- Base negativa con exponente **par** → resultado positivo: $(-2/3)^2 = 4/9$.
- Base negativa con exponente **impar** → resultado negativo: $(-1/2)^3 = -1/8$.
- Cuidado con la diferencia: $(-2/3)^2 = 4/9$, mientras que $-(2/3)^2 = -4/9$.

A.5. Orden de las operaciones. Toda expresión combinada se resuelve en esta secuencia, y dentro de cada paréntesis rige de nuevo el mismo orden, desde el paréntesis más interior hacia afuera:

Prioridad	Operación	Ejemplo
1.ª	Paréntesis y corchetes	(1/2 - 3/4) = -1/4
2.ª	Potencias	$(-2/3)^2 = 4/9$
3.ª	Multiplicación y división	2/3 · (-3/4) = -1/2
4.ª	Suma y resta	1/2 + (-1/2) = 0

Tabla A.1. Orden de resolución de una expresión combinada. Entre operaciones de la misma prioridad se avanza de izquierda a derecha.

A.6. Simplificación y equivalencias. Una fracción está simplificada cuando numerador y denominador no comparten ningún divisor común distinto de 1. Conviene tener presentes además estas equivalencias:

$$a/a = 1 \qquad 0/a = 0 \qquad a/1 = a \qquad 8/4 = 2$$

Un resultado entero es una respuesta perfectamente válida: si la expresión da 6/1, la respuesta es 6.

Apéndice B. Nota didáctica

Los bloques 1 a 3 corresponden a operatoria aislada y pueden trabajarse en una sesión. El salto real de dificultad ocurre en el bloque 4, cuando la prioridad de las operaciones se vuelve el contenido central: conviene destinarle tiempo propio y no darlo por sabido. Los bloques 5 y 6 ya están en el nivel de exigencia con que el eje de números aparece en la PAES M1, donde la operatoria con racionales rara vez se pregunta de manera directa y casi siempre viene incorporada dentro de un problema mayor.

Al no haber solucionario, la corrección conviene hacerla en la pizarra pidiendo el **desarrollo** y no solo el resultado. Varios ejercicios están construidos para dar resultados notables —0, 1, -1— porque un resultado redondo funciona como señal de que el camino fue el correcto y hace evidente el error cuando no lo fue.